Zusatzmaterial · Praktikum

Experimentesammlung

Alle prüfungsrelevanten Experimente mit Aufbau, Durchführung, Beobachtung, Erklärung und Bedeutung

Das können Sie nach diesem Skript

– jedes Experiment in fünf Schritten strukturiert beschreiben
– Beobachtungen physikalisch begründen statt nur zu benennen
– Messgrößen und Auswertungsformeln sicher zuordnen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Wie man ein Experiment im Abitur beschreibt 3
2 Schwingungen und Wellen 3
2.1 Feder-Masse-Pendel: Periodendauer 3
2.2 Stehende Ultraschallwelle: Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit 3
2.3 Doppelspalt und Gitter: Wellenlängenmessung 3
2.4 Michelson-Interferometer 3
2.5 Bragg-Reflexion (CD, Kristall) 3
3 Lichtquanten 3
3.1 Fotozelle mit Gegenfeld 3
3.2 h-Bestimmung mit LEDs 3
3.3 h aus dem Röntgenbremsspektrum 4
3.4 Compton-Effekt 4
4 Materiewellen 4
4.1 Elektronenbeugungsröhre (Graphit) 4
4.2 Davisson-Germer 4
4.3 Tonomura: Einzelelektronen am Doppelspalt 4
5 Quantenoptik 4
5.1 Doppelspalt mit einzelnen Photonen 4
5.2 Welcher-Weg-Detektor 4
5.3 Mach-Zehnder-Interferometer 4
5.4 h-Bestimmung (LED) und Planck-Konstante — Kurzvergleich 4
6 Atomphysik 5
6.1 Rutherford-Streuung 5
6.2 Linienspektren (Gasentladung) 5
6.3 Resonanzabsorption (Natriumdampf) 5
6.4 Franck-Hertz-Versuch 5
6.5 Röntgenröhre / Röntgenspektrum 5
7 Schnellübersicht: Welches Experiment zeigt was? 5

1 Wie man ein Experiment im Abitur beschreibt

Merksatz
Immer dieselbe Struktur: **Aufbau** (welche Bauteile, welche Funktion?) → **Durchführung** (was wird variiert, was gemessen?) → **Beobachtung** (was sieht man konkret?) → **Erklärung** (welches Modell, welche Formel?) → **Bedeutung** (was beweist das, wo sind Grenzen?).

Achtung – typische Fehlerquelle
Der häufigste Punktverlust: Die **Beobachtung** wird durch die **Erklärung** ersetzt („man sieht Interferenz, weil …“). Erst beschreiben, was man sieht (Streifen, Ringe, Knick, Leuchtschicht), dann erklären.

2 Schwingungen und Wellen

2.1 Feder-Masse-Pendel: Periodendauer

Aufbau. Feder mit Konstante D, angehängte Masse m, Kraftsensor oder Videoanalyse. **Durchführung.** m bzw. D variieren, je 10 Perioden messen. **Beobachtung.** Sinusförmiger Verlauf; T wächst mit $\sqrt{m}$, sinkt mit $\sqrt{D}$. **Erklärung.** Lineare Rückstellkraft → harmonische Schwingung, $T = 2\pi\sqrt{m/D}$. **Bedeutung.** Bestätigt das lineare Kraftgesetz; Messmethode für D. Grenzen: Dämpfung, Federmasse, große Amplituden (nichtlinear).

2.2 Stehende Ultraschallwelle: Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit

Aufbau. Ultraschallsender (f bekannt), reflektierende Platte auf Schiene, Mikrofon/Empfänger. **Durchführung.** Platte verschieben, Positionen maximaler Amplitude notieren. **Beobachtung.** Periodische Maxima im Abstand $\Delta x = \lambda/2$. **Erklärung.** Überlagerung von einlaufender und reflektierter Welle zur stehenden Welle. **Bedeutung.** $\lambda = 2\Delta x$, $c = \lambda f$; einfache Präzisionsmessung.

2.3 Doppelspalt und Gitter: Wellenlängenmessung

Aufbau. Laser, Doppelspalt/Gitter, Schirm im Abstand e, Maßstab. **Durchführung.** e messen, Positionen a_n der Maxima bestimmen. **Beobachtung.** Äquidistante Streifen; beim Gitter scharf und bei weißem Licht spektral zerlegt. **Erklärung.** Beim Doppelspalt ist der Gangunterschied $\Delta s = d\sin\alpha$, beim Gitter $\Delta s = g\sin\alpha$; Verstärkung bei $n\lambda$. **Auswertung.** $\lambda = d\sin(\arctan(a_n/e))/n$ bzw. $\Delta a = \lambda e/d$ (Doppelspalt); beim Gitter mit g statt d. **Bedeutung.** Nachweis der Wellennatur; Grenzen: Kleinwinkel, Spaltbreite.

2.4 Michelson-Interferometer

Aufbau. Strahlteiler, zwei Arme mit Spiegeln, Schirm. **Durchführung.** Spiegel um Δd verschieben, N Streifen zählen. **Beobachtung.** Jede Verschiebung um $\lambda/2$ ergibt einen Streifendurchlauf. **Erklärung.** Wegänderung $2\Delta d$. **Bedeutung.** $\lambda = 2\Delta d/N$; hochempfindliche Längenmessung, Brechungsindex von Gasen.

2.5 Bragg-Reflexion (CD, Kristall)

Aufbau. Laser, CD/Kristall, Schirm. **Durchführung.** Einfallswinkel variieren, Beugungsordnungen messen. **Beobachtung.** Diskrete Reflexe unter Winkeln, die die Bragg-Bedingung erfüllen. **Erklärung.** Gangunterschied $2d\sin\alpha$ zwischen benachbarten Netzebenen. **Bedeutung.** $d = n\lambda/(2\sin\alpha)$; Brücke zur Elektronenbeugung.

3 Lichtquanten

3.1 Fotozelle mit Gegenfeld

Aufbau. Vakuum-Fotozelle, Gegenspannung, Amperemeter, Farbfilter/Monochromator. **Durchführung.** Für mehrere Wellenlängen U_B bis zum Verschwinden des Stroms erhöhen. **Beobachtung.** Linearer Abfall; Knickpunkte liegen auf einer Geraden über f. **Erklärung.** $eU_B = hf - W_A$. **Bedeutung.** $h = e \cdot$ Steigung; Nachweis der Lichtquanten. Grenzen: Kontaktspannung, spektrale Breite.

3.2 h-Bestimmung mit LEDs

Aufbau. LEDs verschiedener Farbe, regelbare Spannungsquelle, Voltmeter, Dunkelkammer. **Durchführung.** Einsatzspannung U_S bestimmen, bei der die LED gerade leuchtet. **Beobachtung.** U_S wächst mit der Frequenz. **Erklärung.** $eU_S = hf$. **Bedeutung.** $h = e \cdot m$ aus der Steigung; einfacher Schülerversuch, Fehler einige Prozent.

3.3 h aus dem Röntgenbremsspektrum

Aufbau. Röntgenröhre, Bragg-Spektrometer, Detektor. **Durchführung.** Spektrum bei bekannter Spannung aufnehmen, $\lambda_{\min}$ bestimmen. **Beobachtung.** Scharfe kurzwellige Grenze, unabhängig vom Target. **Erklärung.** $eU_B = hc/\lambda_{\min}$. **Bedeutung.** Präzise, materialunabhängige h-Bestimmung.

3.4 Compton-Effekt

Aufbau. Röntgenquelle, Graphitstreuer, Spektrometer unter variierbarem Winkel. **Beobachtung.** Gestreute Strahlung hat größere Wellenlänge; Zunahme wächst mit dem Winkel. **Erklärung.** Elastischer Stoß Photon–Elektron mit Energie- und Impulserhaltung. **Bedeutung.** Beweis für Photonenimpuls $p = h/\lambda$.

4 Materiewellen

4.1 Elektronenbeugungsröhre (Graphit)

Aufbau. Glühkathode, Wehneltzylinder, Anode, Graphitfolie, Leuchtschirm; U_B regelbar. **Durchführung.** U_B variieren, Ringradien r_n messen; a (Folie–Schirm) bestimmen. **Beobachtung.** Zwei konzentrische Ringe, die mit steigender Spannung kleiner und schärfer werden. **Erklärung.** Bragg-Reflexion an Netzebenen; $n\lambda = 2d\sin\delta$; mit $\sin\delta = r/(2a)$ folgt $\lambda = dr/(na)$. **Bedeutung.** Nachweis der Wellennatur von Elektronen, Bestätigung von $\lambda = h/p$. Grenzen: mehrere Netzebenenscharen, dicke Folie, Kathodenfall.

4.2 Davisson-Germer

Aufbau. Elektronenkanone auf Nickelkristall, drehbarer Detektor. **Beobachtung.** Intensitätsmaxima unter diskreten Winkeln. **Erklärung.** Bragg-Reflexion an Netzebenen des Nickels. **Bedeutung.** Erster quantitativer Beleg der Materiewellen.

4.3 Tonomura: Einzelelektronen am Doppelspalt

Aufbau. Elektronenquelle mit extrem kleiner Rate, Biprisma/Doppelspalt, Detektor. **Beobachtung.** Einzelne Punkte; mit der Zeit Aufbau des Interferenzmusters. **Erklärung.** Jedes Elektron interferiert mit sich selbst; Statistik der Amplituden. **Bedeutung.** Stochastische Deutung, Selbstinterferenz.

5 Quantenoptik

5.1 Doppelspalt mit einzelnen Photonen

Aufbau. Einzelphotonenquelle, Doppelspalt, ortsauflösender Detektor, Koinzidenzlogik. **Beobachtung.** Punktförmige Nachweise, die sich zum Interferenzmuster summieren. **Erklärung.** Amplituden beider Wege interferieren; $P = |\Psi_1 + \Psi_2|^2$. **Bedeutung.** Interferenz ohne Wechselwirkung zwischen Photonen.

5.2 Welcher-Weg-Detektor

Aufbau. Doppelspalt oder MZI mit zusätzlichem Detektor in einem Weg. **Beobachtung.** Aus: Interferenz. Ein: keine Interferenz, je 50 %. **Erklärung.** Verfügbare Weginformation ⟶ Addition der Wahrscheinlichkeiten. **Bedeutung.** Komplementarität; „prinzipielle Verfügbarkeit“ genügt.

5.3 Mach-Zehnder-Interferometer

Aufbau. Quelle, zwei 50:50-Strahlteiler, zwei Spiegel, zwei Detektoren. **Durchführung.** Spiegel verschieben (Phase ändern); Detektor ein-/ausbauen; Strahlteiler 2 spät einfügen (Delayed Choice). **Beobachtung.** Periodische Helligkeitsverteilung (Periode $\lambda/2$); mit Weginfo je 50 %. **Erklärung.** Zeigeraddition aller möglichen Wege (QED). **Bedeutung.** Komplementarität, Nichtlokalität, Delayed Choice ohne Modellwechsel.

5.4 h-Bestimmung (LED) und Planck-Konstante — Kurzvergleich

Methode	Messgröße	Formel
Fotozelle + Gegenfeld	U_B bei mehreren f	$h = eU_B/f + W_A/f$
LED	U_S bei mehreren f	$h = eU_S/f$
Röntgen	$\lambda_{\min}$ bei U_B	$h = eU_B\lambda_{\min}/c$

6 Atomphysik

6.1 Rutherford-Streuung

Aufbau. Alpha-Quelle, Goldfolie, drehbarer Szintillationsschirm, Vakuum. **Beobachtung.** Meist geringe Ablenkung, wenige große Winkel (bis Rückstreuung). **Erklärung.** Coulomb-Abstoßung an einem kleinen, schweren, positiv geladenen Kern. **Bedeutung.** Kern-Hülle-Modell; Kernradius $\sim 10^{-14}$ m.

6.2 Linienspektren (Gasentladung)

Aufbau. Entladungsröhre (H, Na, Hg), Gitter/Prisma, Schirm oder Kamera. **Beobachtung.** Diskrete helle Linien; beim Wasserstoff Balmer-Serie. **Erklärung.** Übergänge zwischen diskreten Niveaus; $hf = \Delta E$. **Bedeutung.** Direkter Zugang zu den Energieniveaus.

6.3 Resonanzabsorption (Natriumdampf)

Aufbau. Natriumdampfzelle, Natriumdampflampe, Spektrometer. **Beobachtung.** Die Natrium-D-Linie erscheint als dunkle Absorptionslinie. **Erklärung.** Nur Photonen mit $hf = \Delta E$ werden absorbiert. **Bedeutung.** Belegt diskrete Niveaus unabhängig von Emissionsspektren.

6.4 Franck-Hertz-Versuch

Aufbau. Röhre mit Hg/Ne, Glühkathode, Gitteranode (U_B), Auffangelektrode (Gegenspannung ≈ 1 V), Amperemeter. **Durchführung.** U_B langsam erhöhen, $I(U_B)$ aufnehmen, Leuchterscheinung beobachten. **Beobachtung.** Periodische Maxima im Abstand ΔU; bei Neon orange Leuchtschicht, die mit U_B wandert. **Erklärung.** Unelastische Stöße: Elektronen geben genau $\Delta E = e\Delta U$ ab; danach erneut beschleunigt $\rightarrow$ Periodizität. **Bedeutung.** Quantenhafte Anregung durch Elektronenstoß; $\Delta E = e\Delta U$.

6.5 Röntgenröhre / Röntgenspektrum

Aufbau. Glühkathode, Metallanode, Hochspannung, Bragg-Spektrometer. **Beobachtung.** Kontinuierliches Bremsspektrum mit Grenze $\lambda_{\min}$ plus charakteristische Linien. **Erklärung.** Abbremsung von Elektronen im Kernfeld bzw. Übergänge in inneren Schalen. **Bedeutung.** h-Bestimmung, Materialanalyse (Röntgenfluoreszenz).

7 Schnellübersicht: Welches Experiment zeigt was?

Aussage	Experiment(e)
Energie ist quantisiert (Licht)	Photoeffekt, LED, Röntgenbremsspektrum
Licht hat Impuls	Compton-Effekt
Elektronen sind Wellen	Elektronenbeugung, Davisson-Germer
Interferenz bei einzelnen Quanten	Tonomura, Einzelphotonen-Doppelspalt
Weginfo zerstört Interferenz	Welcher-Weg, MZI
Atome haben diskrete Niveaus	Linienspektren, Franck-Hertz
Kern ist klein und schwer	Rutherford-Streuung

Quellen. Eigene Zusammenstellung nach den Skripten 1–7. Grundlage: https://www.physik.gym-wst.de (Versuchsdarstellungen und Simulationen), Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022, IQB-Aufgabenpool 2025/2026 (fachpraktische Anteile).